

Funciones escalares

A veces en nuestra vida cotidiana podemos observar en nuestro contexto y encontrar una relación de dependencia entre ciertas situaciones, como por ejemplo la cantidad de dinero que nos cobra un taxi teniendo en cuenta los kilómetros recorridos, el aumento o disminución de los precios a partir de la variabilidad de la inflación, el crecimiento exponencial de una población etc. a esta relación de dependencia de variables en matemática se denomina función.

En las matemáticas cuando se habla de funciones nos referimos a uno de los conceptos más importantes y estudiados, ya que este influye y se asocia a las diferentes situaciones ya sean cotidianas, científicas, experimentales y hasta en fenómenos físicos, que por general se trasladan a situaciones numéricas, donde luego son definidas mediante una fórmula, para poder ser graficadas y analizadas.

Existe una gran variedad de definiciones de función, dependiendo que postura tome la bibliografía utilizada, podemos definir a una función de la siguiente manera:

Una función es una relación donde a cada elemento “x” del conjunto de partida “A” le corresponde uno y solo un elemento “y” en el conjunto de llegada “B”, aun que un elemento del conjunto de llegada podría ser imagen de mas de un elemento del conjunto de partida.

Gráficamente sería:

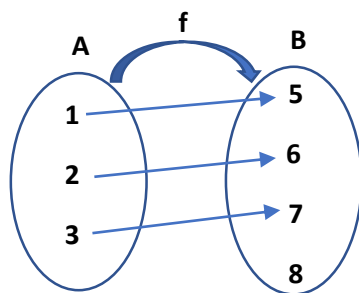


Figura 1: representación de una relación funcional mediante diagrama de Venn.

Esto nos da la idea de una doble condición:

Condición de existencia:

Para cualquier elemento x del conjunto de partida A se verifica que tiene que existir un elemento y en el conjunto de llegada B .

$$\forall x \in A: \exists y \in B / (x; y) \in f$$

Condición de unicidad:

Si un par ordenado $(x; y)$ pertenece a la relación f y también el par ordenado $(x; z)$ también pertenece a dicha relación entonces $y = z$

$$\text{si } (x; y) \in f \wedge (x; z) \in f \rightarrow y = z$$

Esta doble condición expresada en símbolos se puede interpretar con facilidad e indican: que una función es una colección de pares ordenados y si: $(x; y)$ y $(x; z)$ pertenecen a una colección, entonces se cumple que $x = z$; es decir, en una función no puede haber dos pares con el mismo primer elemento.

En resumen, vamos a denotar a las funciones matemáticas como $y = f_{(x)}$, donde:

- x es la variable independiente.
- y es la variable dependiente.
- f es la regla de correspondencia o de asignación.

Entonces la función de la figura 1 queda definida por extensión de la siguiente manera:

$$f = \{(1; 5), (2; 6), (3; 7)\}$$

Además, definiremos al dominio e imagen o recorrido de una función:

- Dominio: se define como un subconjunto del conjunto de partida “A” y son las primeras componentes de cada par ordenado de la función, se denota D_f .

Para la función del ejemplo su dominio será $D_f = \{1; 2; 3\}$

- Imagen o recorrido: se define como un subconjunto del conjunto de llegada “B” y son las segundas componentes del cada par ordenado de la función, se denota I_f o R_f .

Para la función del ejemplo su recorrido será $R_f = \{5; 6; 7\}$

Representación gráfica de una función matemática.

Otro tema importa de especificar es que toda función puede representarse gráficamente en sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.

Este sistema de eje esta compuesto por dos rectas perpendiculares que permiten representar cada punto en el plano.



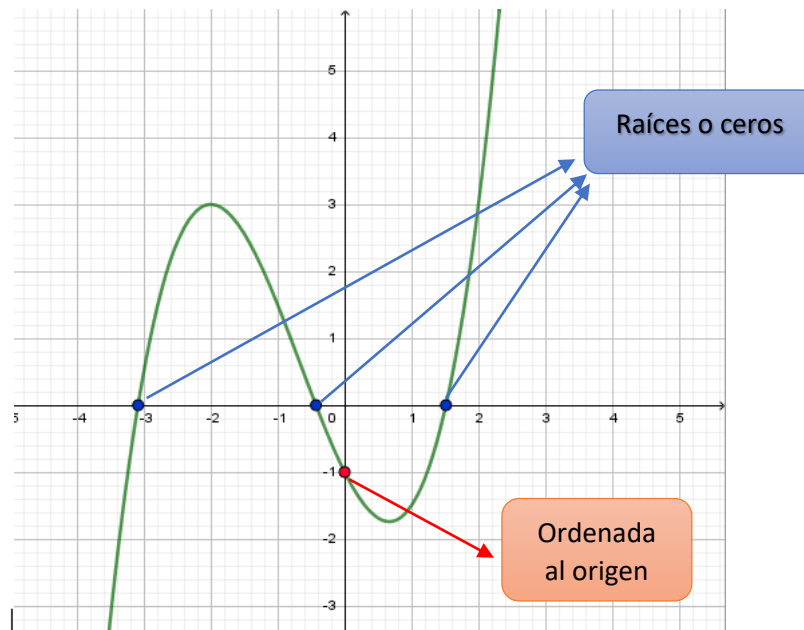
Sistema de ejes cartesianos ortogonales

Este cuenta con 4 cuadrantes como muestra la imagen, donde:

- El eje horizontal (recta x) se denomina eje de abscisas y es donde se consideran los valores del dominio de una función.
- El eje vertical (recta y) se denomina eje de ordenadas y es donde se considera a los valores que recibe el recorrido de una función.

Intersección de funciones con los ejes cartesianos.

A las intersecciones de una función con el eje x se denominan ceros o raíces (condición $y=0$), estas pueden ser única o múltiples, mientras que la intersección con el eje y se denomina ordenada al origen (condición $x=0$) y esta es única. Cabe destacar que existen funciones en las que cortan un solo eje y otras que no cortan ningún eje.



Intersección con los ejes coordenados.

Una vez definidos estos conceptos básicos trataremos el tema del ensayo el cual se centrará en el estudio en particular de las funciones escalares.

Funciones escalares.

Podemos definir a las funciones escalares del siguiente modo: son aquellas funciones que se definen de reales a reales $f: R \rightarrow R$, ósea el conjunto de partida y de llegada son el conjunto de los números reales.

Cabe destacar que para algunas funciones los valores que puede tomar dicha función son condicionados y por ende su dominio será un subconjunto de los números reales y debe ser especialmente indicado para no tener confusiones. Algunos ejemplos de estas funciones condicionadas en su dominio son:

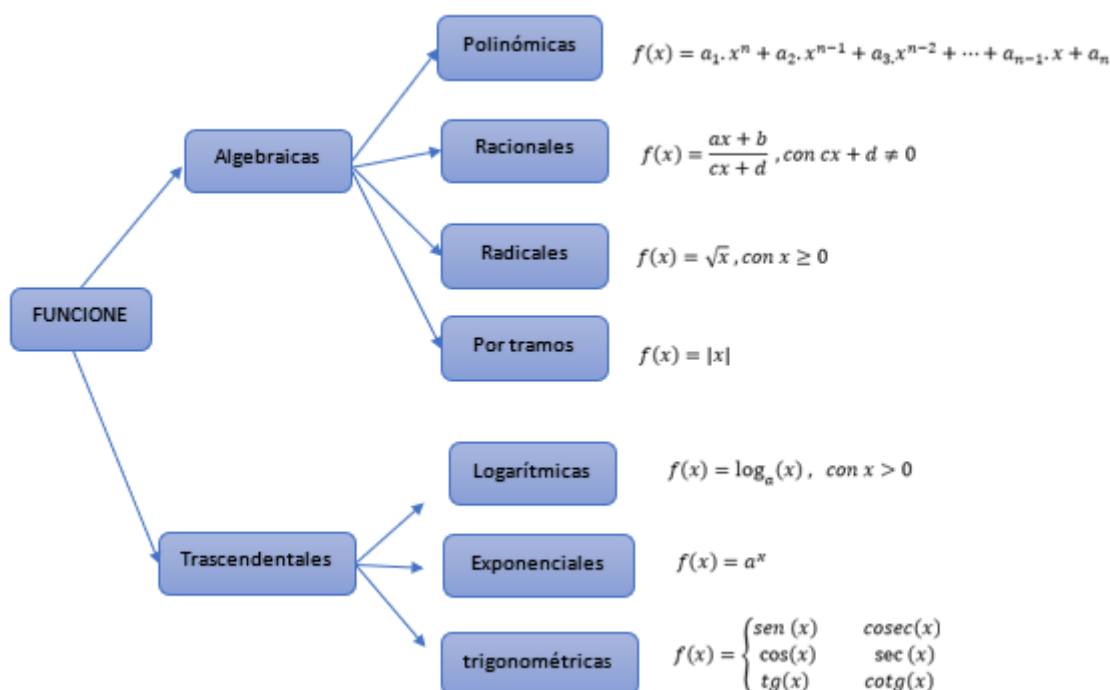
$f(x) = \frac{1}{x}$ donde se sobre entiende que los valores de x deben ser todos los reales menos el cero en símbolos $D_f = \{x/x \in R \wedge x \neq 0\}$.

$f(x) = \log_a(x)$ donde los valores de x o más precisamente del argumento del logaritmo solo pueden ser los números reales positivos. Símbolos $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x > 0\}$.

$f(x) = \sqrt{x}$ donde se sobre entiende que los valores de x no admiten valores negativos por lo tanto estos deben ser todos los reales mayores iguales a cero, en símbolos $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \geq 0\}$.

Clasificación de funciones escalares:

Es importan clasificar a las funciones, el siguiente cuadro clasificara a las funciones escalares según su estructura algebraica:



Ejemplos:

Algebraicas:

$$g(x) = 2x + 1$$

$$y = 4x^2 + x + 5$$

$$f(x) = x^3 + 5x$$

Trascendentales:

$$f(x) = e^{2x+1}$$

$$y = \sin(x - \pi)$$

$$f(x) = \cos(x)$$

$$g(x) = 3^{\frac{x}{2}}$$

$$y = \text{tg}(x + 2\pi)$$

$$h(x) = -2 \cos(2x)$$

Tanto las funciones algebraicas como trascendentales pueden ser:

Explícitas: cuando la función está en términos de una sola variable. por ejemplo:

$$y = 4x^2 + x$$

Implícitas: cuando ambas variables forman parte de la ecuación. Por ejemplo:

$$5x + 6y + 7 = 0$$

Algunas funciones, gráficos y características:

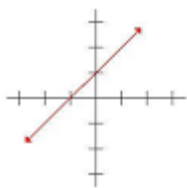
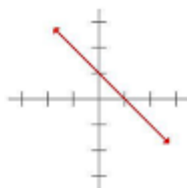
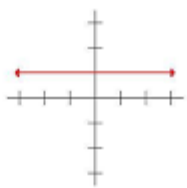
Función lineal.

La función lineal tiene la forma $y = mx + b$, su grafica es una línea recta, donde “m” se denomina pendiente y “b” se denomina ordenada al origen.

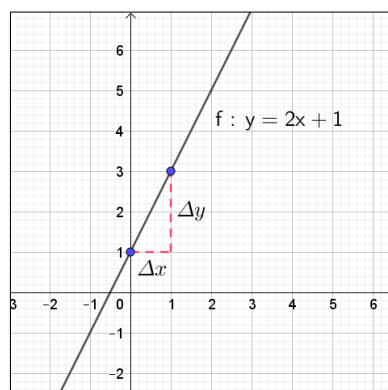
Tanto su dominio como recorrido son los reales $\begin{cases} D_f = R \\ R_f = R \end{cases}$

Para diferentes valores de m ósea:

- positivo ($m > 0$) vemos que la función es creciente.
- sí m es negativo ($m < 0$) la función es decreciente.
- para m igual a cero la función es constante.

$m > 0$	$m < 0$	$m = 0$
		
Función Creciente	Función Decreciente	Función Constante

Para el grafico de esta función se coloca en el eje “y” el punto correspondiente a la ordenada al origen (0;b), luego se busca otro punto utilizando los incrementos verticales y horizontales de la pendiente $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.



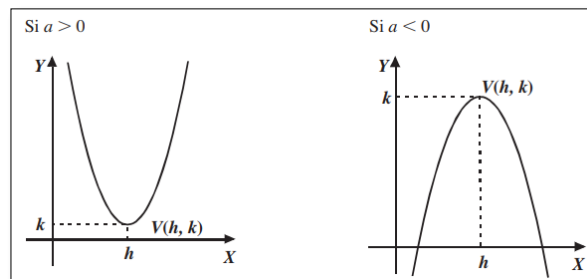
Función cuadrática.

La función lineal tiene la forma $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$, el grafico de esta función representa una parábola.

Los coeficientes se denominan: a es coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal y c es el termino independiente.

Análisis de “a”

- Si a es un número positivo ($a > 0$) la función es cóncava (ramas para arriba)
- Si a es un número negativo ($a < 0$) la función es convexa (ramas para abajo)



Elementos de la función cuadrática:

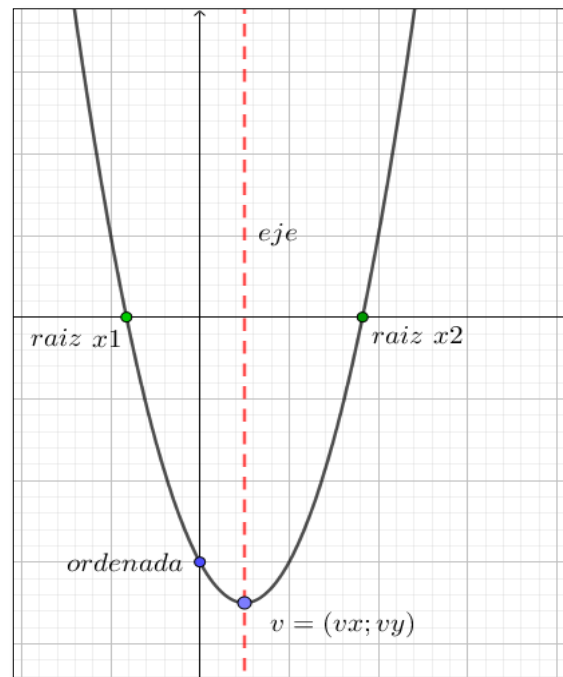
- Raíces: su fórmula resolvente es $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Las raíces dependen del valor discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ donde:

- $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ tiene 2 raíces reales.
 - $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ tiene 2 raíces imaginarias.
 - $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ tiene 1 raíz real única.
- Ordenada al origen es el término independiente $y = c$.
- Vértice: el vértice es un punto el cual está constituido por dos coordenadas $v = (vx; vy)$

$$vx = \frac{-b}{2a} \quad vy = f(vx)$$

- Eje de simetría: es la recta $x = vx$ (divide la parábola en 2 partes iguales)



Elementos de la función cuadrática

Funciones racionales.

Las funciones racionales tienen la forma $y = \frac{Q(x)}{P(x)}$, donde $P(x) \neq 0$

Este tipo de funciones presentan “asintotas” (rectas imaginarias a la cual las curvas se aproximan infinitamente pero jamás las cortan) estas pueden ser horizontales, verticales y oblicuas.

Un caso particular de estas funciones es la denominada función homográfica.

- Esta tiene la forma $y = \frac{ax+b}{cx+d}$.
- Esta se caracteriza por tener una asíntota horizontal y otra vertical, donde: $Av = -\frac{d}{c} \quad Ah = \frac{a}{c}$

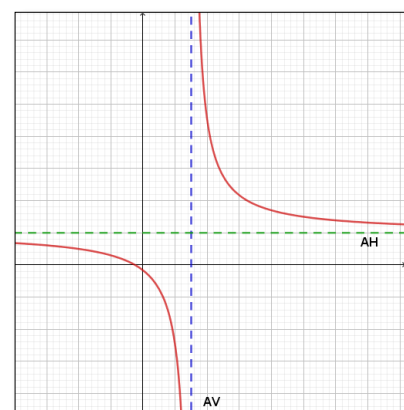
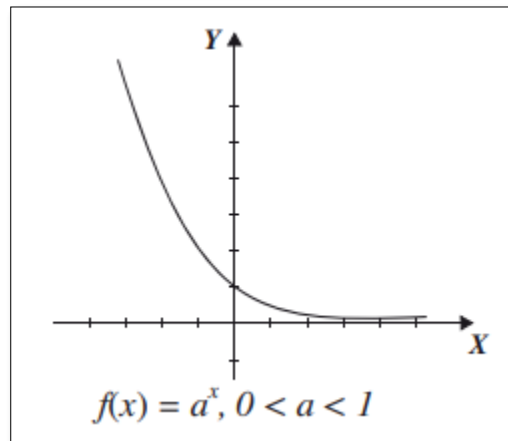
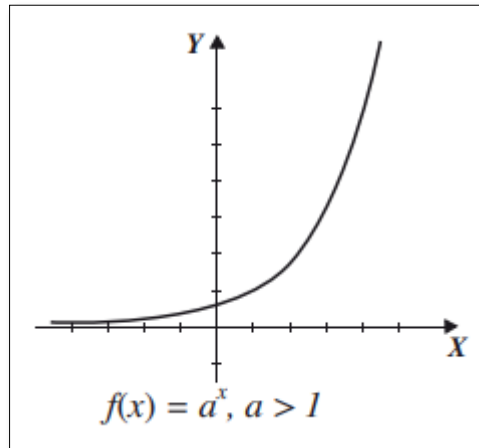


Gráfico de una función homográfica con sus respectivas asíntotas.

Función exponencial.

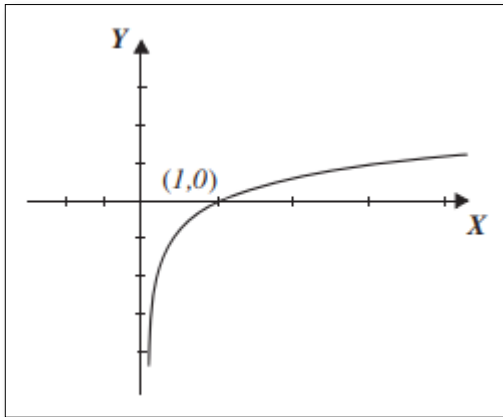
Tiene la forma $y = a^x$ donde los valores que puede tomar la variable x son los números reales, por lo tanto, $D_f = R$ y la base “a” tienen las siguientes características:

- Si a es un número mayor que 1 la función es creciente.
- Si a es un número entre 0 y 1 esta es decreciente.



Función logarítmica

Esta nace de ser la función inversa de la función exponencial, esta función se define como $y = \log_a(x)$ donde el argumento del logaritmo es un número siempre positivo por lo tanto su dominio es $D_f = x > 0$. El valor de la base “a” es siempre un valor positivo diferente de 1. Su gráfica es



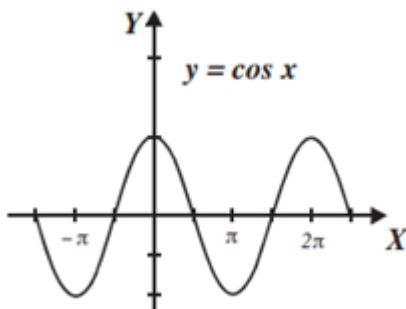
los valores que toma la base del logaritmo “a” también definen si la función es creciente o decreciente, con el mismo razonamiento que la función exponencial:

- Si a es un número mayor que 1 la función es creciente.
- Si a es un número entre 0 y 1 esta es decreciente.

Funciones trigonométricas.

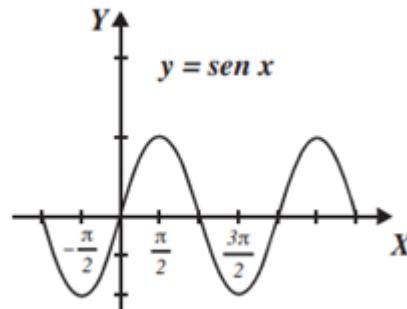
Las funciones trigonométricas son las funciones derivadas de las razones trigonométricas de un ángulo. En general, el ángulo sobre el cual se calculan las razones trigonométricas pueden expresarse en Grados (Sistema Sexagesimal) o Radianes (Sistema Circular).

Los siguientes graficos muestran las funciones trigonometricas y sus características:



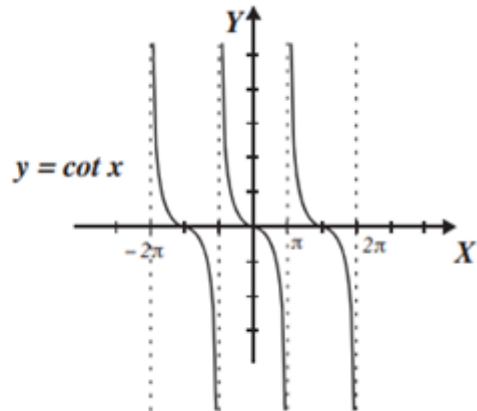
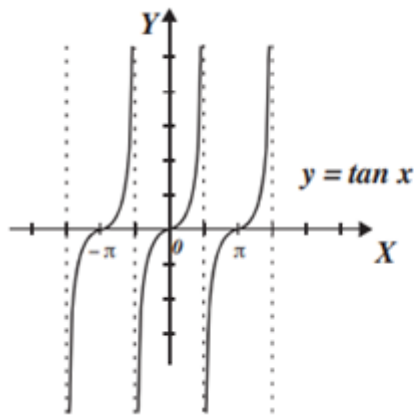
Características:

- Raíces: corta al eje x en los puntos $\frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$
- Amplitud: esta función está acotada de 1 a -1 por lo tanto su amplitud es 1.
- Periodo: el periodo es 2π o sea que se repite la onda cada 360°
- Dominio: $D_f = \mathbb{R}$



Características:

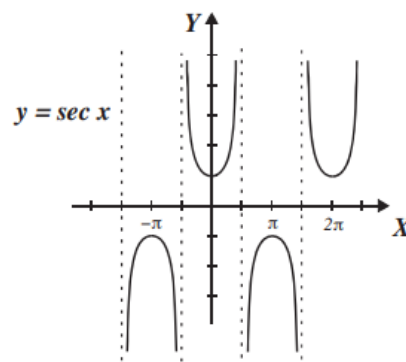
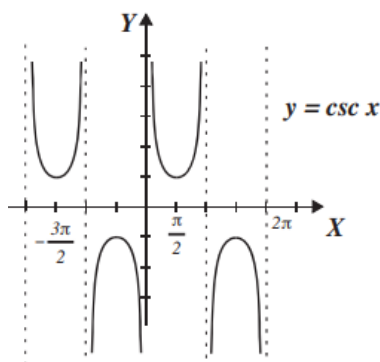
- Raíces: corta al eje x en los puntos $k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$
- Amplitud: esta función está acotada de 1 a -1 por lo tanto su amplitud es 1.
- Periodo: el periodo es 2π o sea que se repite la onda cada 360°
- Dominio: $D_f = \mathbb{R}$



Características:

- Raíces: corta al eje x en los puntos $k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$
- Amplitud: no está acotada.
- Periodo: el periodo se repite cada π
- Dominio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$.

- Raíces: corta al eje x en los puntos $\frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$
- Amplitud: no está acotada.
- Periodo: el periodo se repite cada π
- Dominio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$.



Características:

- Raíces: no tiene.
 - Amplitud: es infinita
 - Periodo: el periodo es π
- Dominio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$.

Características:

- Raíces: no tiene.
- Amplitud: es infinita
- Periodo: el periodo es π
- Dominio: $D_f = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$.

Teniendo en cuenta que en funciones así como en relaciones también tenemos funciones inversas, es necesario aclarar ciertas cuestiones de tema. Para ello es necesario antes dar otra clasificación de funciones:

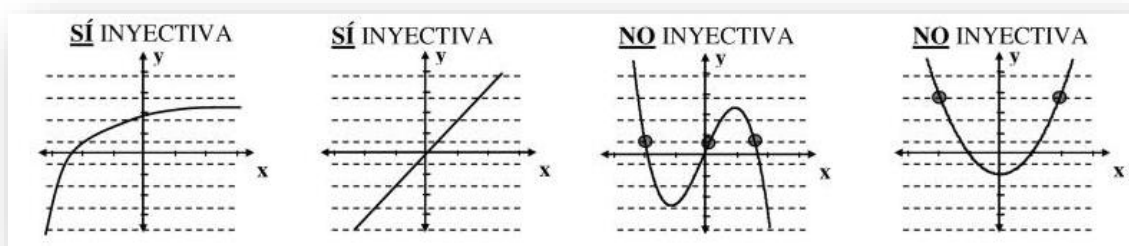
Clasificación de funciones

Como ya se explicó es importante clasificar a las funciones en este caso lo haremos desde un punto de vista conjuntista.

- Función inyectiva o uno a uno.

Si $x_1, x_2 \in Df$ y $x_1 \neq x_2$, f es una función inyectiva si y solo si $f(x_1) \neq f(x_2)$, o dicho de otra forma, si $f(x_1) = f(x_2)$ si y solo si $x_1 = x_2$.

Se determina si la función es inyectiva al trazar una recta paralela al eje X sobre la gráfica y si toca un solo punto es inyectiva. También se puede decir que una función inyectiva es aquella que siempre es creciente o siempre decreciente.



- Función sobreyectiva, suprayectiva, suryectiva.

Una función $f : A \rightarrow B$ es suprayectiva o sobreyectiva si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; es decir, para todo elemento de B siempre hay uno de A al cual fue asignado.

Otra forma de reconocer una función suprayectiva es si su contradominio es igual a su rango. Al menos que se indique lo contrario el contradominio de las funciones dadas serán los números reales.



- Función biyectiva.

Una función "f" es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva.

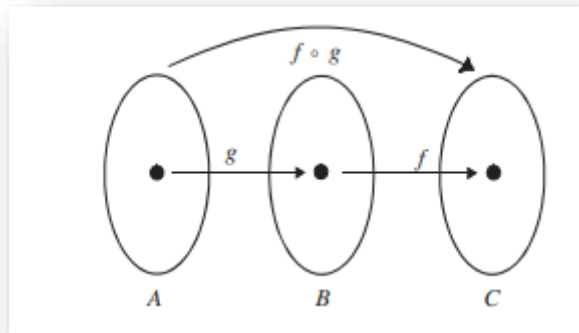
Composicion de funciones

Sean f y g funciones cualesquiera que definen una nueva función, la cual recibe el nombre de función composición de f con g y se denota con:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

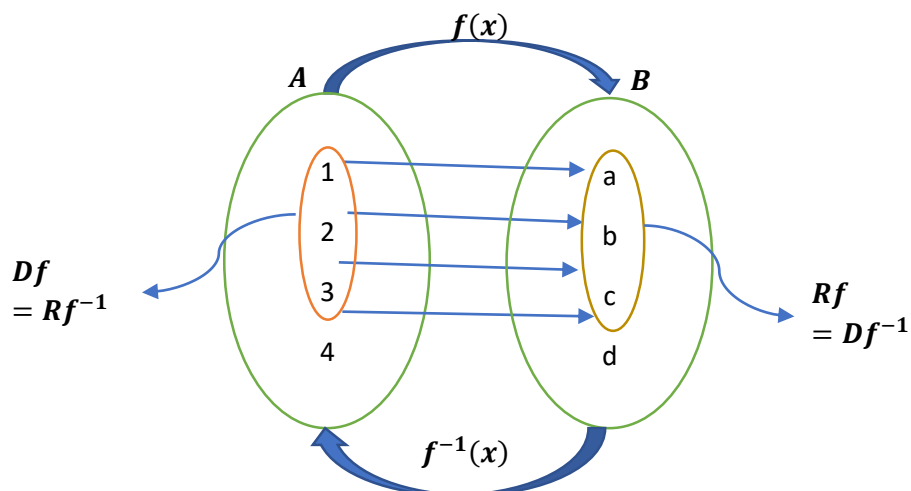
y es la función cuyo dominio son los elementos del dominio de g , tal que $g(x)$ pertenece al dominio de f ; es decir,

$$D_{f \circ g} = \{x / x \in Dg \text{ y } g(x) \in Df\}$$



Función inversa.

Sea f una función inyectiva con dominio A y contradominio B ; la función g que satisface $f(g(x)) = x$, se llama función inversa de f y se denota $f^{-1}(x)$ con dominio B y contradominio A . Es decir que siempre una función biyectiva tendrá inversa y que al componer una con la otra esta dará como resultado la función identidad $y = x$.



Además una función con su inversa tiene como característica grafica que son simétricas a la función $y = x$

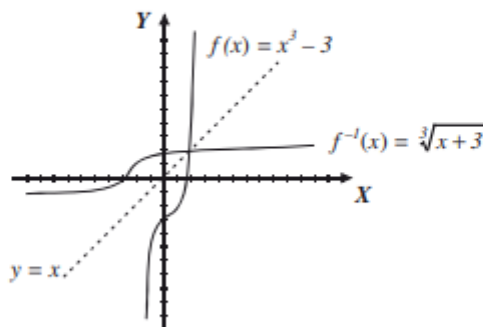
Determina la función inversa de $f(x) = x^3 - 3$.

Solución

$$f(x) = x^3 - 3$$

Al emplear la definición

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad (f^{-1}(x))^3 - 3 = x \quad (f^{-1}(x))^3 = x + 3 \quad f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+3}$$



Observa que $f^{-1}(x)$ es un reflejo de $f(x)$ sobre la función identidad $y = x$.

Comprobación:

$$f(f^{-1}(x)) = f(\sqrt[3]{x+3}) = (\sqrt[3]{x+3})^3 - 3 = x + 3 - 3 = x$$

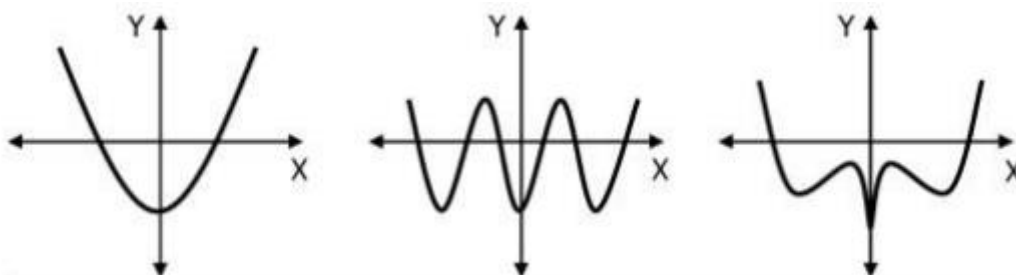
Propiedades

Si f es una función con inversa f^{-1} , entonces

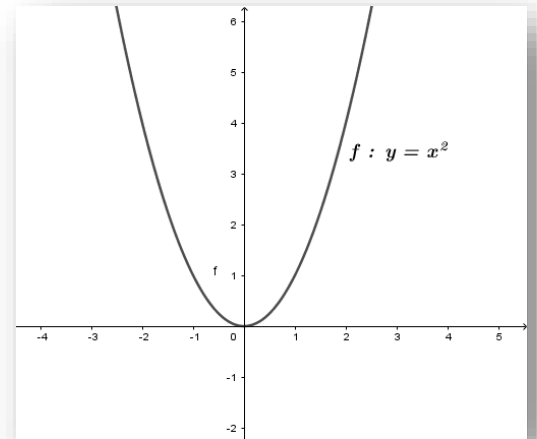
- ⊖ El dominio de f^{-1} es el rango de f y el rango de f^{-1} es el dominio de f .
- ⊖ $(f \circ f^{-1})(x) = x$, $(f^{-1} \circ f)(x) = x$
- ⊖ f^{-1} es invertible y su inversa es f .
- ⊖ Si f es una función real entonces la gráfica de f^{-1} es el reflejo de f sobre la función $y = x$

Funciones par e impar.

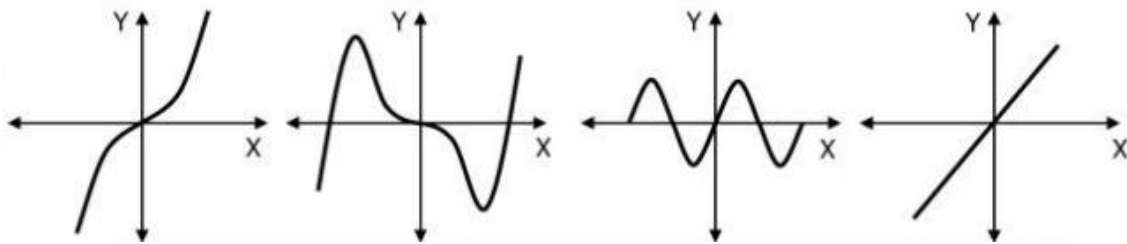
- Se dice que una función f es par si: $f(-x) = f(x)$. Además estas funciones son simétricas respecto al eje Y.



Por ejemplo la función $f(x) = x^2$ es para ya que $f(x) = f(-x) \rightarrow (-x)^2 = x^2$ y su grafica es simétrica respecto al eje de ordenadas.

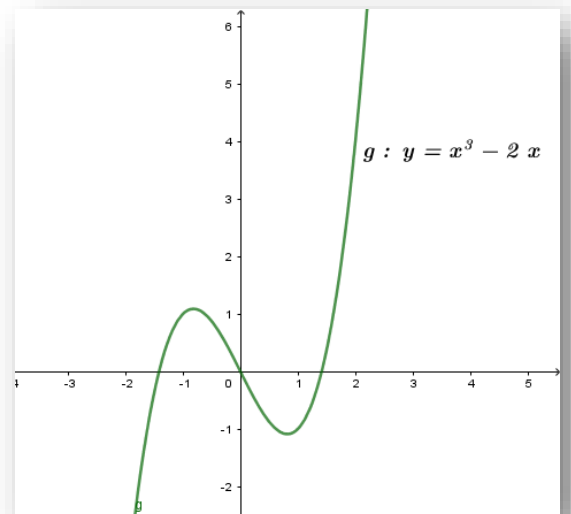


- Se dice que una función f es impar si: $f(-x) = -f(x)$. Además, son funciones simétricas respecto al origen de coordenadas.



Por ejemplo la función $f(x) = x^3 - 2x$ es para ya que

$f(x) = -f(-x) \rightarrow -[(-x)^3 - 2(-x)] = x^3 - 2x$ y su grafica es simétrica respecto al eje de ordenadas.



Límite funcional

Antes de empezar con la definición de límite se propone la siguiente función $y = 2x + 1$ y se toman valores (de su dominio) próximos, tanto por derecha como por izquierda, al punto $x = 2$ para formar la siguiente tabla:

x	1,5	1,7	1,9	1,99	1,999	1,99999	2	2,00001	2,0001	2,01	2,1	2,3	2,5
f(x)	4	4,4	4,8	4,98	4,998	4,99998	5	5,00002	5,0002	5,02	5,2	5,6	6

Se puede observar que cuando la variable x toma valores tan próximos como se quiera de 2 los valores de $f(x)$ se aproximan a tomar el valor 5, básicamente esto es el concepto de límite: “es el valor al cual se aproxima una función cuando la variable tiende a tomar o se acerca cada vez más un valor determinado”.

Límite finito

a) Definición Literal

Se dice que la función " f " tiende al número l , cuando x tiende al número " a ", o que el límite de " f " es el número l si " x " tiende al punto " a ", si y solo si para cualquier número positivo " ε ", existe un número positivo " δ " tal que la diferencia entre la función y su límite, debe poder hacerse tan pequeña como se quiera en las proximidades del punto " a ", sin interesarnos lo que ocurre en el punto " a ", es decir en un entorno reducido del punto $E'(a; \delta)$.

b) Definición Simbólica

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x : (x \in Df \wedge 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon) \quad (1)$$

O escrito como entornos reducidos, uno de centro " l " y radio " ε " y otro que depende del anterior de centro " a " radio " δ ":

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \leftrightarrow \forall E'(l; \varepsilon) : \exists \delta E'(a; \delta) / \forall x : (x \in Df \wedge E'(a; \delta) \rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon)$$

Se dice que la función " f " tiende al número l , cuando x tiende al número " a ", o que el límite de " f " es el número L si " x " tiende al punto " a ", si y solo si para cualquier número positivo " ε ", existe un número positivo " δ " tal que la diferencia entre la función y su límite, debe poder hacerse tan pequeña como se quiera en las proximidades del punto " a ", sin interesarnos lo que ocurre en el punto " a ", es decir en un entorno reducido del punto $E'(a; \delta)$.

Es importante destacar en la definición dada del límite, que para cada número ε por pequeño que este sea, existe un número δ que satisface (1). En general el número δ dependerá del número ε elegido. Un número δ que sirva para un determinado número ε , servirá también, para cualquier número mayor que ε , pero puede no servir para un número menor.

Si decimos que existe un δ , pues determinado un valor de δ , cualquier número positivo $\delta' < \delta$, también satisface la condición.

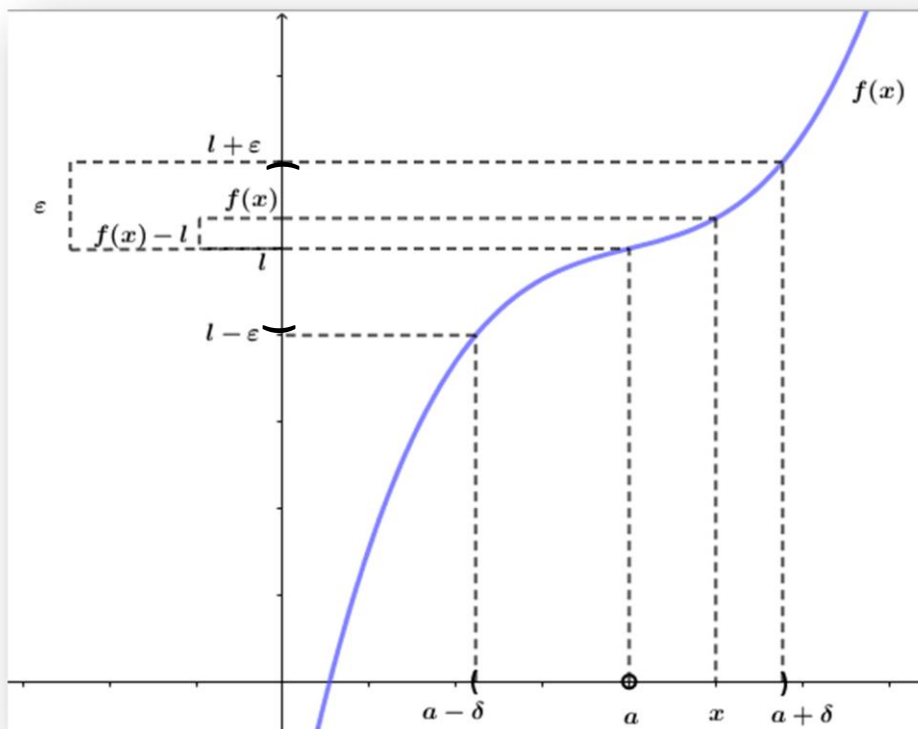
En la definición, excluimos el punto a , hacia el cual tiende la variable, o sea que " x " asume valores en un entorno reducido del punto a . En efecto, el exigir que $0 < |x - a|$, estamos imponiendo la condición que $x \neq a$ pues:

$|x - a| > 0$ significa que:

$$|x - a| > 0 \Rightarrow x > a \vee -(x - a) > 0 \Rightarrow x - a < 0 \Rightarrow x < a \therefore x \neq a$$

En el caso de límite finito, que estudiamos, interesa considerar valores de ε "tan pequeños como se quiera".

c) Definición Gráfica:



Limite infinito cuando $x \rightarrow a$

Cuando la función f asume valores que sobrepasan en valor absoluto a cualquier número dado, cuando x se aproxima al punto a , la función no tiene limite finito en ese punto, ya que los valores de la función no se aproximan a ningún valor finito cuando $x \rightarrow a$, sino que superan en valor punto a . En ese caso f tiene limite infinito en el punto lo que se indica:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad f(x) \rightarrow \infty \text{ cuando } x \rightarrow \infty$$

absoluto a cualquier número prefijado, con solo tomar valores de x suficientemente próximo al o también cuando $x \rightarrow 1$

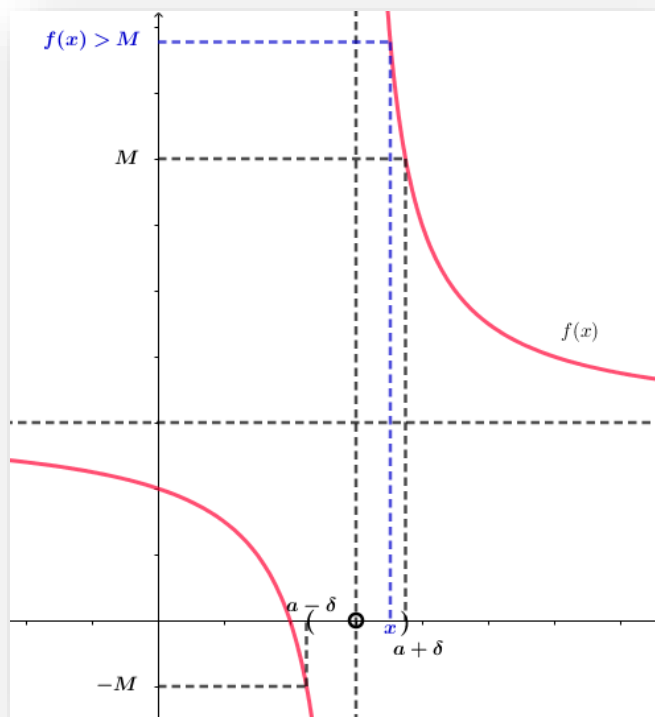
a) Definición Literal

Una función tiene limite infinito en el punto a , sí y solo si, para cualquier número positivo M (tan grande como se quiera), existe un número positivo δ (que depende de M) tal que para cualquier valor de la variable independiente perteneciente al entorno reducido de centro " a " y radio o el valor de la función supera a cualquier valor " M " por grande que este sea.

b) Definición Simbólica.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \leftrightarrow \forall M > 0: \exists \delta > 0 / \forall x: (x \in Df \wedge 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x)| > M)$$

c) Definición grafica.



Límite finito para $x \rightarrow \infty$

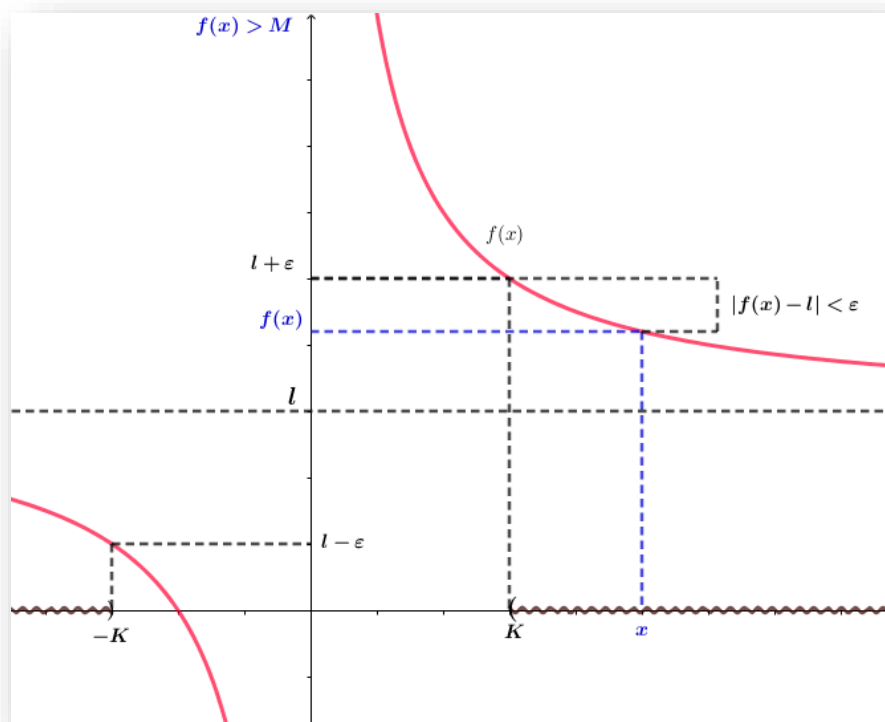
a) Definición literal

El número l es el límite de $f(x)$ en un conjunto no acotado para $x \rightarrow a$, si y solo si, para cada número $\varepsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, existe un número $k > 0$ (que depende de ε) tal que para cualquier valor de mayor de k , la diferencia de la función y el valor de l es menor que " ε " por pequeño que este sea.

b) Definición simbólica.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists K > 0 / \forall x: (x \in Df \wedge |x| > K \rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon)$$

c) Definición gráfica.



Límites laterales

Límite Lateral Derecho

a) Definición Literal

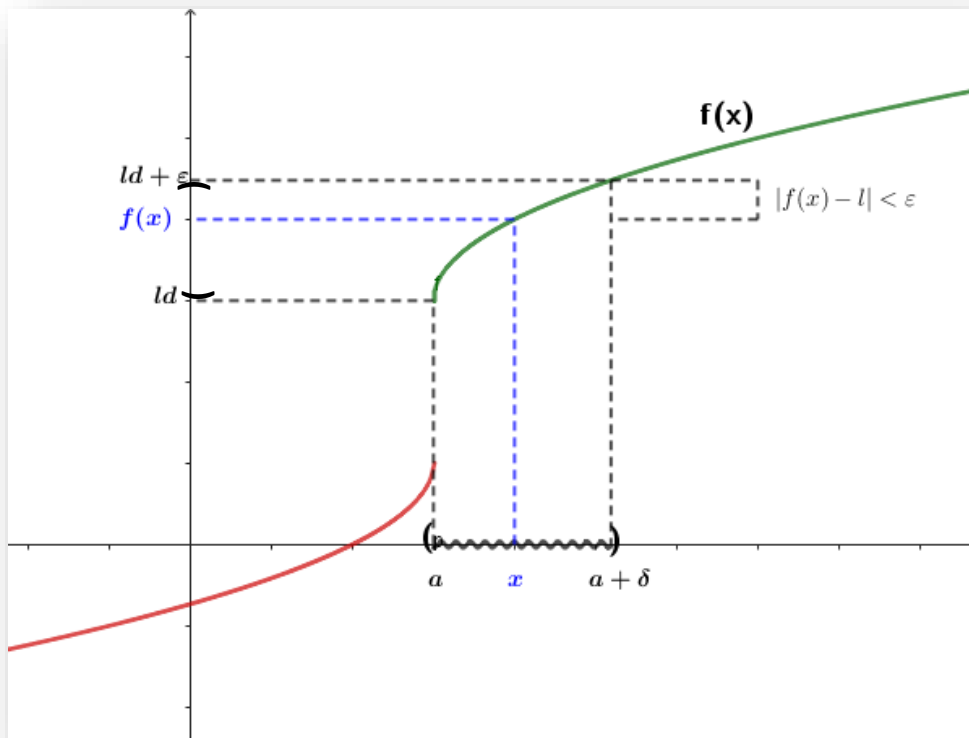
Si f tiende a l cuando x tiende al punto " a " con valores mayores que a , o sea que x toma valores en su semientorno a la derecha de a decimos que l es el límite por la derecha de f en el punto a , y lo simbolizamos:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$$

b) Definición simbólica.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 / \forall x: (x \in Df \wedge a < x < a + \delta \rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon)$$

c) Definición gráfica.



Límite Lateral Derecho

a) Definición Literal

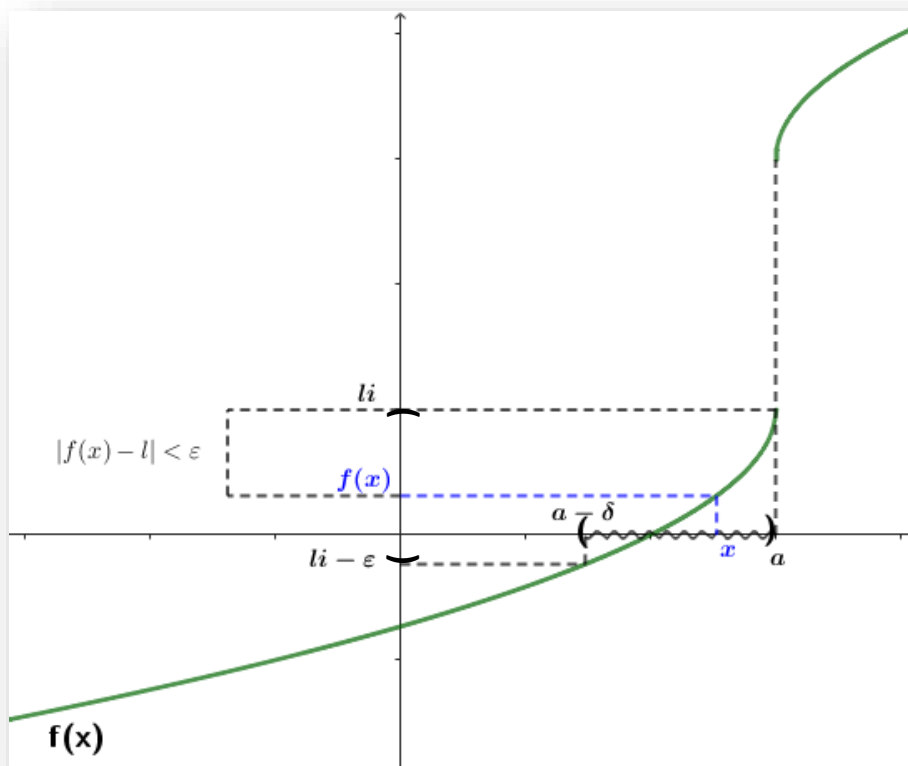
Si f tiende a l cuando x tiende al punto " a " con valores menores que a , o sea que x toma valores en su semientorno a la izquierda de a decimos que l es el límite por la izquierda de f en el punto a , y lo simbolizamos:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = li$$

b) Definición simbólica.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = li \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 / \forall x: (x \in Df \wedge a - \delta < x < a \rightarrow |f(x) - li| < \varepsilon)$$

c) Definición gráfica.



Ademas, si una funcion admite al mismo numero real como limite por derecha y por izquierda de un punto de acumulacion " a ", entonces dicha funcion tiene limite finito en el punto " a ", o sea:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l \wedge \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

Algebra de limites.

Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones, c una constante y n número real, entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
2. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
3. $\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
5. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
6. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ con $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
7. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$

Continuidad:

¿Cuándo una función es continua? Cuando es continua en todos los puntos de su Dominio. Y ahora la pregunta es: ¿Cuándo una función es continua en un punto? La respuesta es que para que una función sea continua en un punto se tienen que cumplir tres condiciones.

f es continua en el punto $x = a$ si y solo si:

1. $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ (tiene que existir el límite de la función en ese punto y debe ser un valor finito)
2. $\exists f(a)$ (tiene que existir la función en ese punto)
3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (El Valor de la función en el punto y el del limite, en ese punto: DEBEN SER IGUALES)

Cuándo una función no cumple una de estas tres condiciones (cualquiera de ellas), la función es discontinua en el punto que no cumple la condición.

Clasificación de las discontinuidades:

Discontinuidades evitables:

- Existe el límite y no está definida la función en el punto.
- Existen el limite y está definida la función, pero ambos valores NO COINCIDEN.

Discontinuidades esenciales (NO evitables)

- Si la función está definida, pero no existe el límite (los límites laterales son distintos), se dice “**función discontinua esencial de primera especie**” en ese punto, con salto finito.
- La función no está definida, ni existe el límite en el punto (o el límite es infinito), se dice “**función discontinua esencial de segunda especie**” en ese punto, con salto infinito.

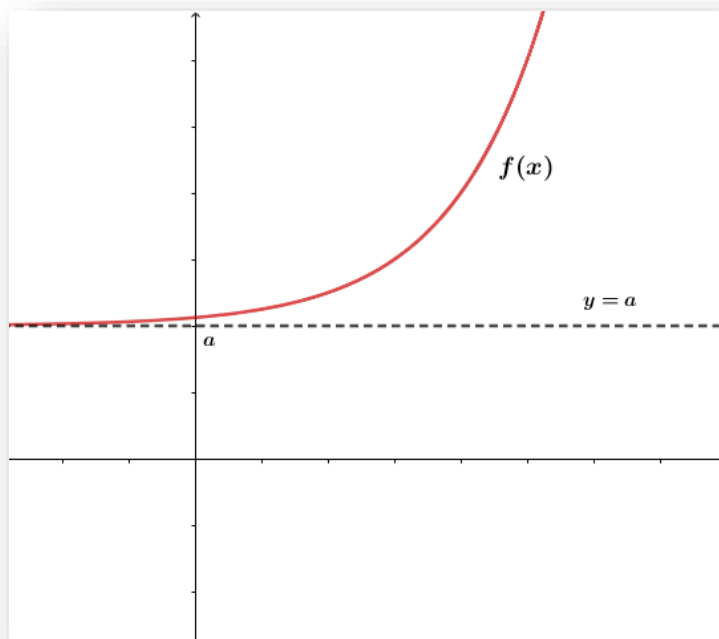
Asintotas.

Si la distancia entre la grafica de una guncion y alguna resca fija se aproxima a cero cuando un punto de la grafica se aleja cada vez mas dfel origen, decimos que la grafica se aproxima asintoticamente a la recta, y esa recta es una sintota de la grafica. Existen tres tipos de asintotas: horizontal, vertical y oblicua, de las cuales una funcion puede tener mas de una asintota, pero no se espera que existan en el mismo grafico, una de tipo horizontal y oblicua simultamenamente.

Asintoto horizontal

Una recta $y = a$ es asintota horizontal de la grafica de una funcion $y = f(x)$ si y solo si:

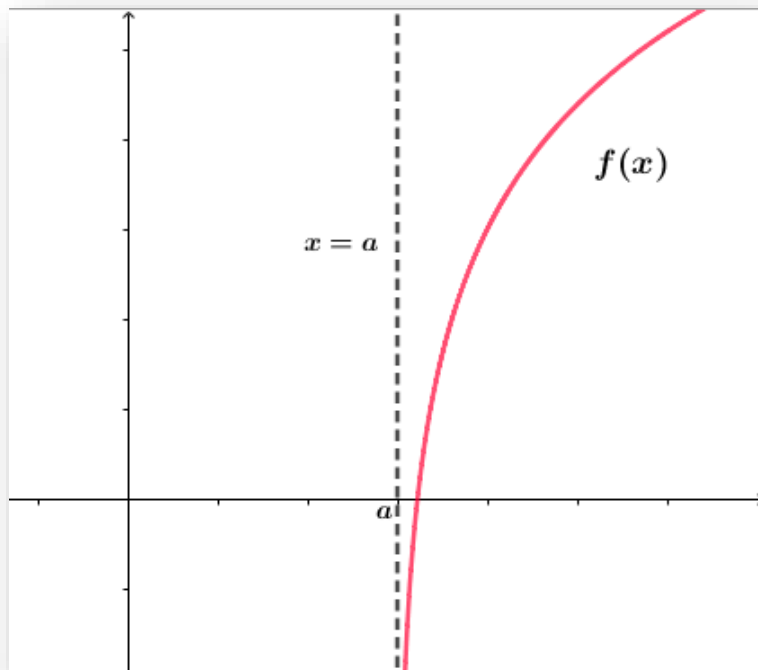
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$$



Asintota oblicua:

Una recta $x=a$ es una asintota vertical de la grafica de una funcion $y=f(x)$ si y solo si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$



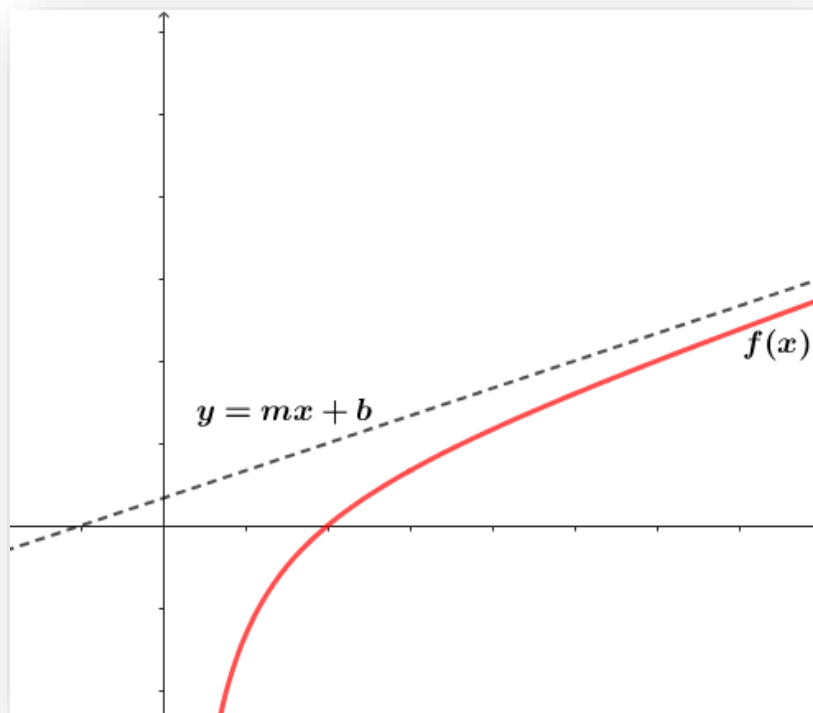
Asintota oblicua.

Se le denomina asintota oblicua a aquella recta cuyo de angulo de inclinacion θ es diferente de 0° y 90° .

Sea una funcion racional de la forma $f(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$ donde el grado de $Q(x)$ es un grado mayor que el de $P(x)$ y $P(x)$ no es factor de $Q(x)$, entonces $f(x)$ tiene una asintota oblicua en la recta $y=mx+b$ cuyos valores de “m” y “b” estan dados por:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$



Derivada de una función

Si f es una función definida en un intervalo abierto y se consideran dos puntos distintos a y x de dicho intervalo, puede formarse el cociente $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ cuyo numerador es la diferencia entre los dos valores $f(x)$ y $f(a)$ de la función o “variación de la función” y el denominador es la diferencia entre los dos números x y a o “variación de la variable”, por lo cual el cociente considerado representa la “variación media de la función” en el intervalo entre a y x , y suele denominarse **cociente incremental**. Si se busca el límite de dicho cociente en el punto a y dicho límite es un número real, se lo llama derivada finita de la función f en el punto a

Definición:

Sea f una función definida en un intervalo abierto y “ a ” un punto cualquiera de dicho intervalo. La función f tiene derivada en el punto a si y sólo si existe el límite del cociente $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ en el punto a .

Si el límite es un número real, la derivada es finita y se designa:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Interpretacion grafica de la derivada.

Sea f es una funcion definida en todos en todos los puntos de su dominio y derivable en un intervalo abierto de dicho dominio. Si consideramos al punto P de coordenadas conocidas $(a; f(a))$ y a otro punto cualquiera Q de coordenadas $(x; f(x))$ podemos observar que por dichos puntos pasa una recta secante a la curva “rsec” cuya pendiente se define como la tangente geometrica del angulo de inclinacion “ θ ”:

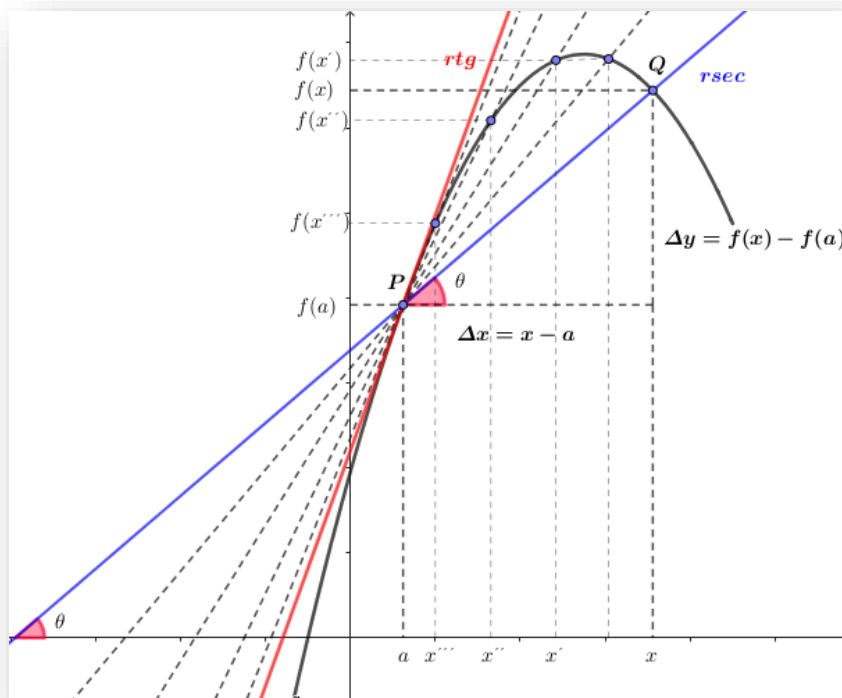
$$m_{sec} = tg(\theta) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Si el punto Q se considera como un punto movil y este cambia de posicion como se ve en la imagen, vemos que la recta secante tambien lo hace. Si el punto movil “ Q ” se acerca tanto

como se quiera a “ P ” se observa que “ x ” tiende a tomar el valor de “ a ” o sea $x \rightarrow a$ (esto nos da la idea de un limite). Ademas la recta secante se transforma en una recta tangente a la curva, cuya pendiente se define como:

$$mtg = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow mtg = f'(a)$$

De lo que podemos concluir **“la derivada representa geometricamente, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de la misma”**



Bibliografia.

Calculo de una variable. Thomas. 12ª ed - Pearson educuacion 2010.

Introduccion al analisis matematico: calculo I. 15ª Ed - Buenos Aires: El ateneo, 1999.

Ediciones logicamntente. Libros de matematica a medida.

Matematicas simplificadas. 2ª ed – mexico. Pearson educuacion 2009.

